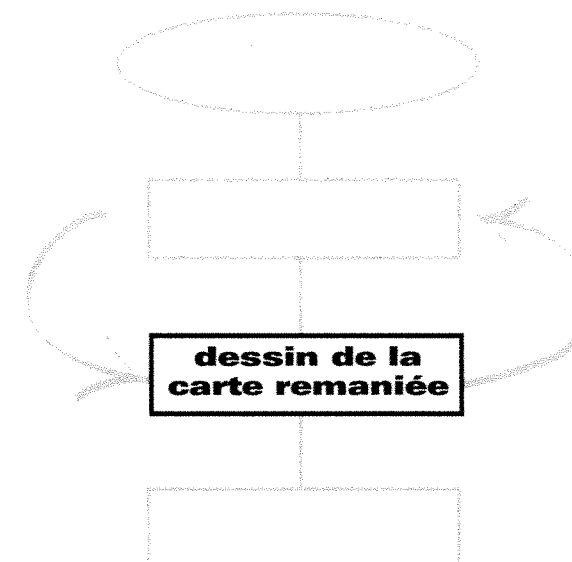


PARTIE IV : LA CARTE DE LA CHAÎNE DE VALEUR, VERSION REMANIÉE

- **Dessin de la carte, dans sa version remaniée**
- **À vous de jouer**

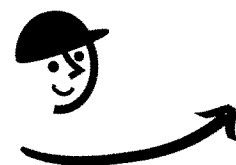


Généralités

La cartographie de la chaîne de valeur vise à faire ressortir les sources de gaspillage et à les éliminer par la mise en œuvre à court terme d'une nouvelle chaîne. Le but de l'opération est d'édifier une chaîne de production où les processus individuels sont liés à leurs processus clients par un flux continu ou par un flux tiré, et où chaque processus produit uniquement, autant que faire se peut, ce que son client réclame et quand il le réclame.

Dans le cas d'une installation existante où les processus et les types de production sont bien définis, vous pourrez constater qu'une partie du gaspillage relevée dans la chaîne de valeur dépend de facteurs comme la conception du produit, les équipements déjà en place et la pratique de certaines activités à un emplacement éloigné. Ces éléments ne pourront probablement pas être modifiés dans l'immédiat. Sauf s'il s'agit du lancement d'un nouveau produit, vous devriez, dans la première mouture de la nouvelle carte de la chaîne de valeur, mettre ces aspects de côté et chercher d'abord à éliminer les sources de gaspillage qui n'en dépendent pas (mis à part les achats de petit matériel, pensez : « qu'est-ce que je puis faire avec ce que j'ai ? »). Les versions ultérieures pourront s'attaquer aux divers problèmes liés à la conception des produits, au choix des technologies et à l'excentricité de certaines activités.

Nous avons découvert que l'outil le plus utile pour aider les gestionnaires à dessiner une nouvelle carte de la chaîne de valeur est une liste de questions pertinentes que nous vous présentons ci-dessous. Répondez à ces questions, en suivant plus ou moins l'ordre proposé, à mesure que vous élaborerez le tracé de la nouvelle carte. En fonction des réponses à ces questions, inscrivez à l'encre rouge, directement sur la carte actuelle, les idées de modification qui vous viennent à l'esprit. Ayant consigné ainsi toutes les modifications qui vous semblent souhaitables, refaites le tracé de votre chaîne de valeur.



HUIT QUESTIONS CLÉS POUR RECONFIGURER VOTRE CHAÎNE DE VALEUR

- 1) Quel est le cycle de production de votre installation, calculé d'après le temps de travail disponible de vos processus situés en aval, les plus proches de votre client ?
- 2) Votre production va-t-elle séjourner dans un dépôt de produits finis (où le client ira s'approvisionner) ou sera-t-elle acheminée directement au quai d'expédition ? (Cette question vous amène à vous interroger sur divers aspects connexes, comme les habitudes d'achat de vos clients, la fiabilité de vos méthodes de production et les caractéristiques de votre produit. Si votre production est acheminée directement au quai d'expédition, vous devrez compter sur une chaîne fiable, à délai de production court et à flux continu, de la commande à la livraison, ou disposer de stocks de sécurité plus importants. À noter que le délai entre la commande et la livraison n'inclut que les étapes couvrant le processus régulateur jusqu'à la livraison.)
- 3) À quels endroits de la chaîne de valeur pouvez-vous instaurer un flux continu ?
- 4) Où devrez-vous avoir recours à des systèmes à flux tiré avec dépôt de stockage pour régulariser la production des processus en amont ?
- 5) Quel endroit précis de la chaîne de production sera choisi comme «processus régulateur» pour programmer la production ? (Rappelez-vous que tous les mouvements de matières en aval de ce processus devront se faire en continu.)
- 6) Comment parviendrez-vous à lisser la combinaison de production au niveau du processus régulateur ?
- 7) Quelle tranche régulière de travail utiliserez-vous comme unité de temps pour les prélèvements au niveau du processus régulateur ?
- 8) Quelles améliorations connexes des processus seront requises pour que la chaîne de valeur soit conforme à la nouvelle configuration que vous voulez lui donner ? (C'est ici qu'il faut indiquer les modifications à apporter aux méthodes et aux équipements, comme la réduction des temps de changement de fabrication ou l'extension du temps utilisable des machines. Nous utilisons l'icône kaizen dentelée pour représenter ces points sur la carte de la chaîne de valeur.)

Changement de fabrication

Dessin de la carte remaniée

Un examen attentif de la carte courante de la chaîne de production de supports de colonne de direction d'ABC révèle quelques autres problèmes. Les plus évidents sont peut-être les accumulations importantes de stocks, la discontinuité des processus (chacun produisant en fonction de son propre programme et refoulant sa production vers l'aval) et les délais d'exécution importants considérant la brièveté des temps de traitement. Quelles mesures peut-on prendre pour corriger ces lacunes ? Voyons si la série de questions clés de la page précédente peut nous donner quelques éléments de solution.

Question n°1 : Quel est le cycle de production d'ABC en ce qui a trait à la famille de produits choisie ?

Pour déterminer le cycle, il faut d'abord calculer le temps de travail disponible pendant un quart de travail sur la chaîne de montage d'ABC, soit 28 800 secondes (8 heures). De ce chiffre, on déduit les périodes d'inactivité — dans le cas présent, 10 minutes de pause par quart de travail. La demande du client est de 460 unités par quart de travail. Le temps de travail disponible divisé par le nombre d'unités donne un cycle de 60 secondes, ainsi qu'on le voit ci-dessous.

Temps de travail disponible : $28\,800 - 1\,200 = 27\,600$ secondes par quart de travail

Temps de travail disponible	27 600 secondes ÷ 460 unités par quart
Demande du client	

Cycle de production des supports de colonne de direction = 60 secondes

On en vient donc à la conclusion suivante : pour répondre à la demande de la clientèle dans le temps de travail dont elle dispose, la société ABC doit produire sur sa chaîne de montage un support de direction toutes les 60 secondes. Cette donnée ne tient toutefois pas compte des périodes d'immobilisation des équipements, du temps requis pour les changements de fabrication (du support pour la conduite à gauche au support pour la conduite à droite, et vice versa) ou du temps perdu lorsqu'un mauvais réglage entraîne la mise au rebut d'une partie de la production. L'entreprise peut toujours accélérer la cadence et produire plus rapidement que le cycle (si elle n'arrive pas par exemple à éliminer les problèmes mécaniques qui immobilisent ses équipements), mais le cycle comme tel est une donnée de référence définie par la demande du client et qui ne peut être modifiée par ABC.

Nota :

Votre processus régulateur devrait se rapprocher autant que possible du cycle de production. Un écart important entre le cycle de production imposé par le client et le temps de cycle des équipements dénote l'existence d'anomalies qui pourraient entraîner des immobilisations imprévues de la chaîne. En compensant les problèmes de production par une accélération du rythme de production bien au-delà du cycle normal, vous éliminez par le fait même toute incitation à corriger ces problèmes. Si votre rythme de production est plus rapide que le cycle, il faut prendre des mesures pour fermer cet écart.

Question n° 2 : La production d'ABC devrait-elle séjourner dans un dépôt de produits finis ou être acheminée directement au quai d'expédition ?

Les supports de direction produits par ABC sont des pièces relativement petites (donc faciles à entreposer), fabriquées en deux versions seulement. La demande de la clientèle connaît des variations imprévisibles et la société ABC s'interroge sur la nature des changements qu'elle doit apporter à sa chaîne de valeur. Elle a donc décidé d'établir d'abord un dépôt de produits finis et de s'orienter progressivement vers un acheminement direct au quai d'expédition.

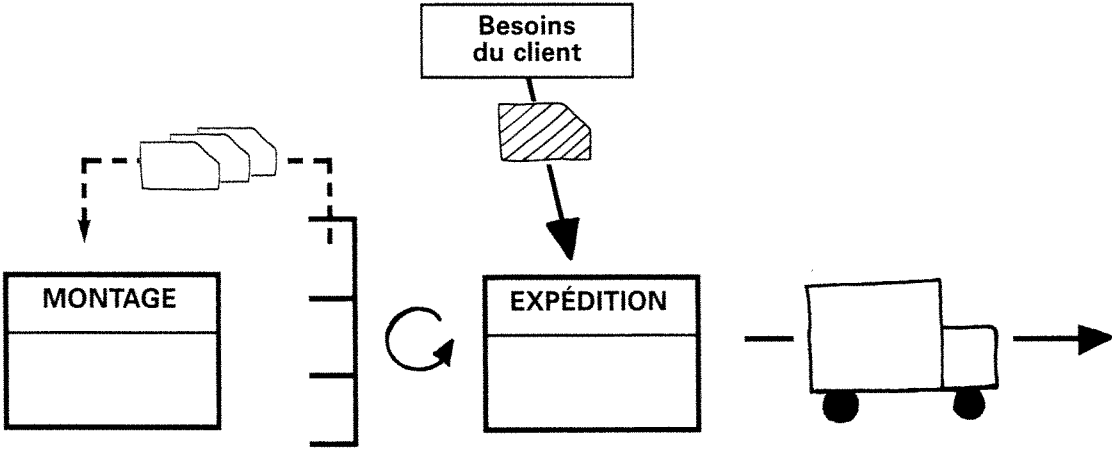
À partir des prévisions de commande de son client pour les 30 jours à venir, ABC détermine la capacité de production dont elle aura besoin dans l'immédiat. (Les usines gérées au plus juste réaffectent périodiquement le personnel des chaînes de montage et déplacent les équipements de travail en fonction des variations de la demande.) Le rythme de production réel est déterminé par les cartes kanban qui remontent vers la section de soudage-montage, en provenance du dépôt de produits finis.

Comme le client fait ses achats en plateaux de 20 pièces, cette unité s'impose comme un choix naturel pour la taille d'un lot kanban. Plus précisément, chaque plateau de 20 supports de direction droits ou gauches dans le dépôt de produits finis porte une carte kanban de production. À mesure que les services d'expédition retirent les plateaux du dépôt pour les préparer en vue de la livraison, la carte kanban qui accompagnait ces plateaux retourne à la section de montage. Le message de la carte kanban peut être interprété comme suit: «Le client vient tout juste de prélever 20 supports de direction (droits ou gauches), refaites les stocks.»

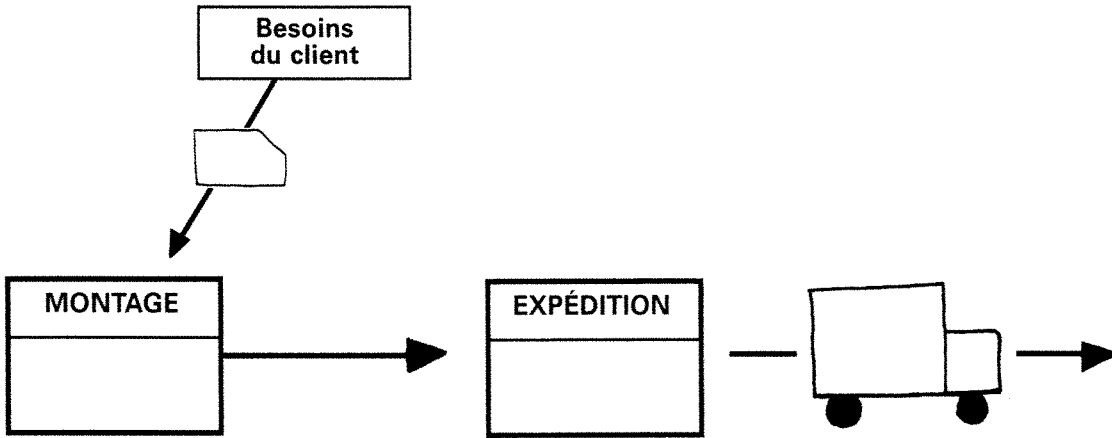
Nota :

Dans le cas de produits personnalisés, il ne sera peut-être pas possible de créer un dépôt de produits finis (veuillez vous reporter à la page 49 de ce document).

Exemple : production transitant par un dépôt de stockage
(le dépôt programme la production, comme c'est le cas à l'usine d'ABC)



Exemple : production acheminée directement au quai d'expédition
(le Contrôle de la production programme la production)



Question n° 3 : À quels endroits de la chaîne de valeur la société ABC peut-elle instaurer un flux continu ?

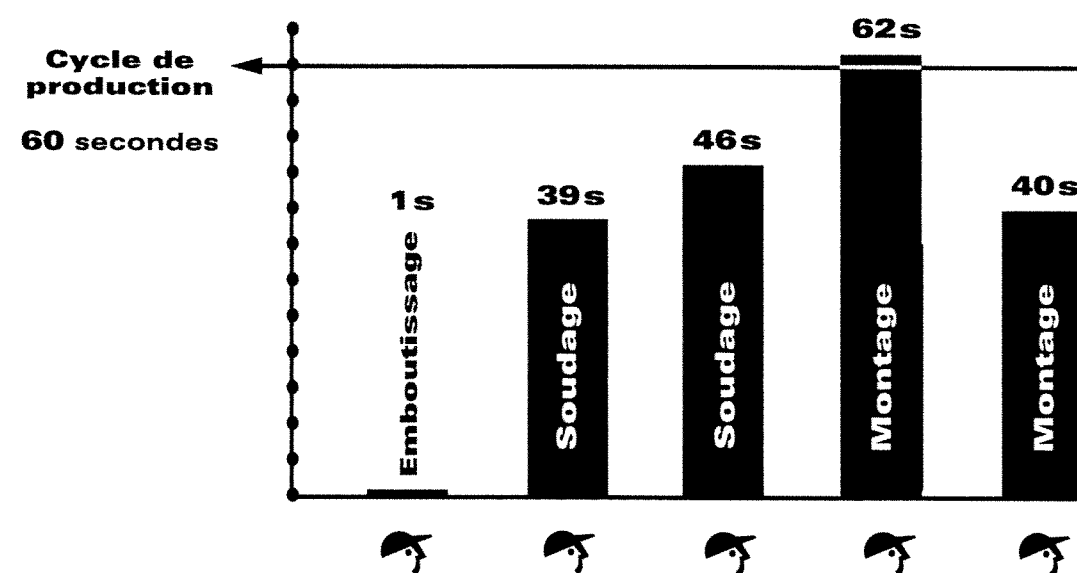
Le graphique ci-dessous donne la durée des cycles d'opération (ou temps de cycle) actuels de chacun des processus. L'opération d'emboutissage comme telle prend très peu de temps (une seconde par pièce). En outre, l'équipement est modifié périodiquement pour réaliser plusieurs familles de produits. Son intégration à un flux continu obligerait les opérateurs à ralentir son temps de cycle (pour que celui-ci se rapproche du cycle de production de la chaîne) et limiterait son utilisation à la réalisation de supports de direction, ce qui n'est pas vraiment souhaitable. En outre, ABC devrait alors acquérir à grands frais une nouvelle emboutisseuse pour ses autres familles de produits, alors que la machine actuelle resterait nettement sous-utilisée! Dans les circonstances, il est préférable d'exploiter l'équipement d'emboutissage par lots et de contrôler sa production au moyen d'un système à flux tiré s'appuyant sur un dépôt.

L'étude des deux postes de montage révèle que tous deux ont des temps de cycles assez semblables et assez proches du cycle de production. Ils sont déjà réservés à la production des supports de direction, ce qui signifie qu'on pourrait sûrement envisager une exploitation en flux continu. Les deux postes de soudage sont dans la même situation et pourraient eux aussi fonctionner en continu.

Qu'est-ce qui empêche ABC de réunir les opérations de soudage et de montage dans un flux continu unique, tout en éliminant les stocks entre les étapes (ou en ne gardant qu'une pièce d'avance aux processus automatisés) ? En fait, rien. Dans les circonstances, la méthode d'approche au plus juste consistera à mettre ces quatre processus à la suite l'un de l'autre (généralement, dans une configuration cellulaire), de donner comme consigne aux opérateurs

ABC Emboutissage

Temps de cycle actuels d'ABC



de porter ou de passer les pièces d'un processus à l'autre et de répartir les tâches de production de façon que le travail de chaque opérateur représente une durée légèrement inférieure au cycle de production du processus en cause.

Si on divise les temps de soudage et de montage par le cycle (187 secondes par 60), on arrive au résultat suivant : 3,12 opérateurs peuvent accomplir les diverses tâches de soudage et de montage en flux continu s'ils respectent le cycle de production. L'emploi de quatre opérateurs représenterait une sous-utilisation de la main-d'œuvre, mais une redistribution des tâches ne serait pas suffisante pour éviter le recours à un quatrième opérateur.

Travail total
≤ 168 sec

La prochaine étape consistera à éliminer le gaspillage par diverses mesures d'amélioration (kaizen), de façon à ramener l'ensemble de la tâche sous le plafond du cycle de production. On peut par exemple se fixer comme objectif de réduire l'apport de travail de chaque opérateur à 56 secondes ou moins (soit ≤ 168 secondes de travail au total). À défaut d'y parvenir, on devra éventuellement recourir au temps supplémentaire. Quelle que soit la solution retenue, le quatrième opérateur et le manutentionnaire qui transportait les pièces d'un poste à l'autre peuvent être réaffectés à d'autres activités créatrices de valeur.

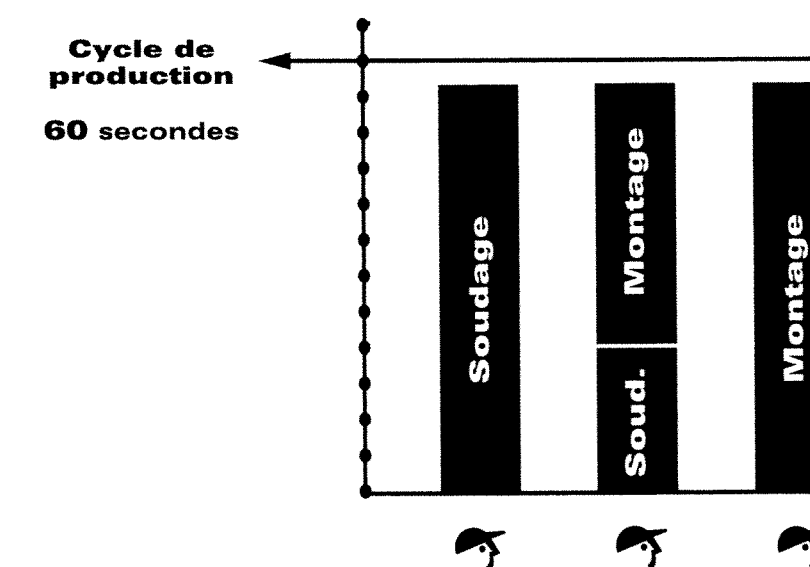
chang. de fabr.
soudeuse

Pour favoriser l'adaptation de la production au cycle de la demande et au lissage souhaitable de la combinaison de produits finis, on s'efforcera de multiplier les changements de fabrication au niveau du processus régulateur, tout en réduisant les pertes de temps qu'ils entraînent ; ainsi, les temps d'alternance pour passer des supports droits aux supports gauches et vice versa devraient être ramenés de dix minutes à quelques secondes. Il faudra également améliorer la fiabilité de la deuxième machine à souder, peut-être par une maintenance plus soignée.

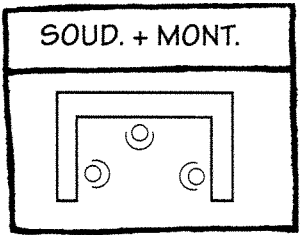
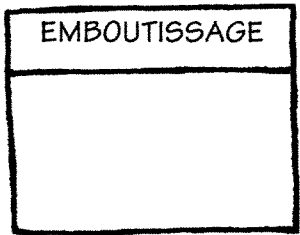
Temps de
soudeuse

ABC Emboutissage

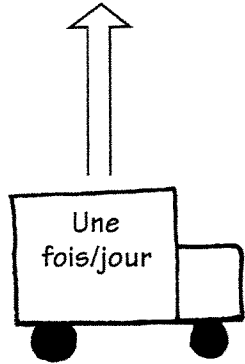
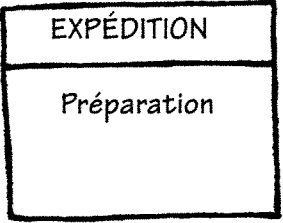
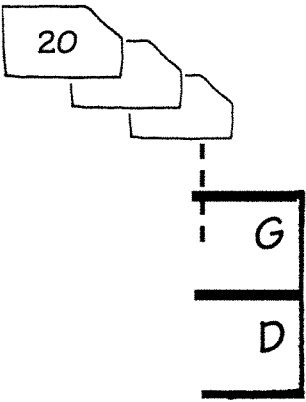
Temps de cycle des cellules de montage et de soudage après amélioration du processus



À noter que sur cette carte remaniée de la chaîne de valeur, les quatre cases représentant les postes de soudage et de montage ont été réunies en une seule pour indiquer qu'elles se trouvaient maintenant intégrées à un flux continu. Le croquis d'une cellule à l'intérieur de la case processus évoque le concept cellulaire de la fabrication.



Cycle = 60 secondes
Temps de cycle = 56 s
Chang. de fabr. = Ø
Temps utilisable = 100%
2 quarts



Carbec Ltée
18 400 pièces/mois - 12,000 G - 6,400 D
Plateau = 20 pièces
2 quarts de travail

Première vue de la carte remaniée montrant le cycle de production, la cellule de soudage-assemblage et le dépôt de produits finis

Question n° 4 : À quels endroits ABC devra-t-elle implanter des systèmes à flux tiré avec dépôt de stockage ?

La société ABC a décidé de faire transiter ses supports de direction par un dépôt de produits finis (voir la question no 2). Il faudra deux dépôts supplémentaires — le premier pour les pièces embouties, le deuxième pour les rouleaux d'acier — pour compléter la chaîne de valeur interne d'ABC pour les supports de direction.

Emboutissage

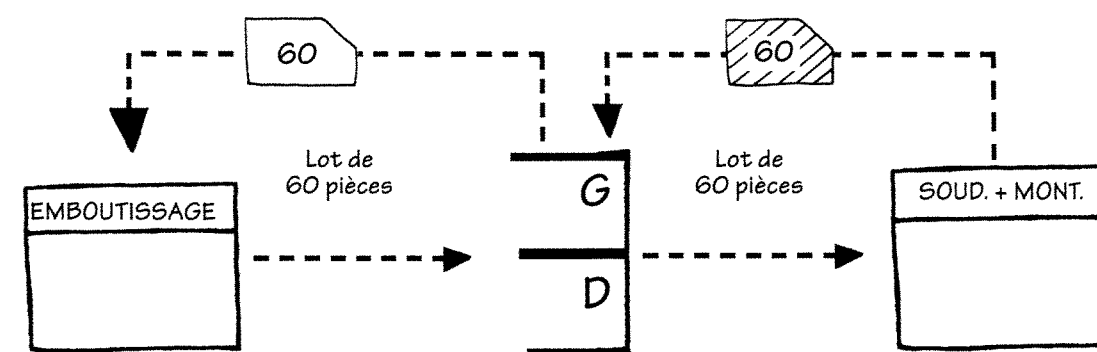
La solution idéale consisterait à acquérir une petite emboutisseuse — soit un outil de taille adaptée — qui serait réservée au traitement des supports de direction et qu'on intégrerait au flux continu de montage et de soudage. Malheureusement, ces machines n'existent pas encore. Il faudra donc créer un dépôt de stockage et utiliser les prélèvements (flux tiré) comme moyen de régulariser le processus d'emboutissage des supports de direction droits et gauches.

Le système à flux tirés doit être pensé en fonction des besoins du client — en l'occurrence, il s'agit de la cellule de soudage-montage. La cellule a besoin actuellement d'environ 600 supports gauches et 320 supports droits par jour. Les bacs de stockage des pièces embouties doivent être dimensionnés de façon que les éléments soient à portée de la main des opérateurs (par exemple, des bacs de plastique qui s'adaptent à des bâtis mus par gravité), et non pas en pensant au confort des services de manutention ou d'emboutissage! En utilisant de petits bacs, on pourra avoir en tout temps un stock de supports droits et gauches dans la cellule. Cet agencement permet aussi de réduire les délais de changement de fabrication au niveau du processus régulateur, où l'on vise à multiplier les alternances de fabrication gauche/droit pour égaliser la production, un objectif essentiel d'une exploitation gérée au plus juste.

Chaque bac dans la cellule soudage-montage — par exemple, un bac contenant 60 pièces embouties, l'équivalent d'environ une heure de travail — porte une carte kanban de prélèvement. Lorsque l'opérateur entame un nouveau bac, il remet cette carte au manutentionnaire, qui sait alors qu'il doit se rendre au dépôt de pièces embouties pour y cueillir un nouveau bac des mêmes pièces.

La carte kanban de prélèvement commande le déplacement des pièces d'un endroit à l'autre, tandis que la carte kanban de production est un ordre de fabrication. Dans le cas qui nous occupe, on peut apposer une carte kanban de production à chacun des bacs de 60 pièces rangés dans le dépôt. Chaque fois que le manutentionnaire retirera un bac du dépôt, une carte kanban sera retournée à l'emboutisseuse. L'opérateur de la machine saura alors qu'il doit produire 60 pièces embouties, les placer dans le bac et les ranger à un endroit précis («l'adresse de placement») du dépôt de stockage.

Avec ce système, le processus d'emboutissage n'est plus régi par le service de contrôle de la production d'ABC. Le flux des pièces peut se représenter comme suit :

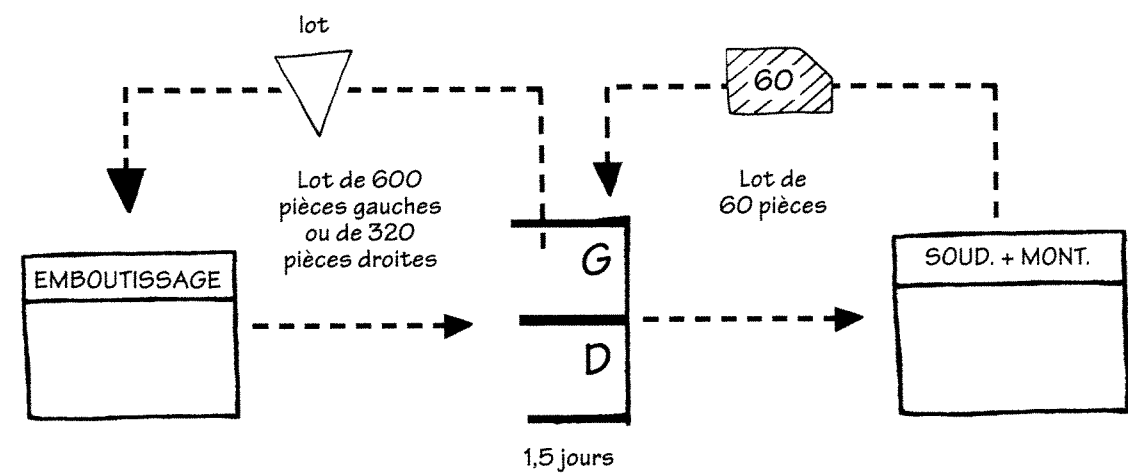


Toutefois, vous avez peut-être déjà conclu que ce système à flux tiré présentait une anomalie de taille. Avec un temps de changement de fabrication d'une heure et un temps de cycle d'une seconde par pièce, cela signifie qu'il faut travailler une heure sur l'emboutisseuse — pour effectuer le changement de fabrication — pour que celle-ci fonctionne pendant 60 secondes, soit le temps de produire les 60 pièces de notre lot de commande! Jusqu'à ce qu'on parvienne à réduire considérablement le temps de changement de fabrication de la presse à emboutir, il est évident que le système prévoyant le remplacement, un à la fois, des bacs prélevés dans le dépôt de stockage n'est pas applicable dans les faits.

En raison du délai important requis pour régler l'emboutisseuse chaque fois qu'on change de fabrication, on devra produire plus de 60 pièces entre chaque réglage. Si on retient l'objectif initial de réaliser «chaque pièce chaque (jour)», la taille du lot de pièces embouties à viser serait d'environ 600 pièces pour conduite à gauche et 320 pièces pour conduite à droite (même avec ces lots nettement plus importants, il faudra réduire le temps de changement de fabrication). La section d'emboutissage gardera donc dans son dépôt une réserve égale à 1,5 jour de travail pour les opérateurs de la cellule de soudage-montage (la demi-journée de stock supplémentaire tient compte des délais de réapprovisionnement et de divers problèmes d'emboutissage).

ABC utilisera donc un système kanban de signalisation pour régulariser l'emboutissage. La carte kanban (en l'occurrence, un triangle métallique) pour les pièces droites et gauches sera transférée du dépôt de stockage à la section d'emboutissage chaque fois que le nombre de pièces embouties en réserve descendra sous un certain seuil. Lorsque la carte kanban arrive au tableau d'ordonnancement de la machine à emboutir, elle donne le signal d'un changement de fabrication et commande la fabrication d'un lot préétabli d'un certain type de pièces. Rappelons ici que les ordres de fabrication ne proviennent toujours pas du service de contrôle de la production d'ABC.

Le schéma du flux des pièces peut se représenter comme suit :



Le dépôt de pièces embouties, les types de cartes kanban (prélèvement et signalisation) et les flux kanban (lignes pointillées) sont reportés sur la carte remaniée de la chaîne de valeur .

Rouleaux d'acier

Pour que la chaîne de valeur d'ABC s'étende à l'ensemble de l'usine, il faut que la carte remaniée comprenne un troisième dépôt de stockage. Ce dépôt est situé au quai de réception, là où sont réceptionnés et stockés les rouleaux d'acier . En effet, d'ici à ce que son fournisseur d'acier ait lui-même recours au système kanban pour régulariser sa production, la société ABC peut intégrer cet élément à sa chaîne de valeur en créant une carte kanban de prélèvement pour chacun des rouleaux qu'elle reçoit et en faisant en sorte que cette carte soit acheminée à son propre service de contrôle de la production lorsque le rouleau est retiré des stocks. De cette manière, les rouleaux sont commandés en fonction de la consommation réelle plutôt qu'en fonction des prévisions du service de planification des besoins de matières (le service de planification peut bien sûr continuer de fournir à l'aciérie des prévisions à plus long terme, de façon que celle-ci puisse au besoin rajuster sa capacité de production, mais les commandes au jour le jour doivent être basées sur la demande réelle).

Une fois que le service de contrôle de la production a passé sa commande quotidienne de rouleaux, les cartes kanban correspondantes sont placées dans le casier kanban au quai de réception, avec mention de la date de livraison prévue. Ainsi, si on constate que des cartes kanban sont toujours dans le casier après cette date, c'est qu'il y a un problème du côté du fournisseur.

À l'heure actuelle, le fournisseur d'acier fait des livraisons hebdomadaires. En modifiant son itinéraire de livraison de manière à rejoindre un plus grand nombre de clients à la fois (comme le font les laitiers), le fournisseur pourrait faire ses livraisons au jour le jour (ce qui n'implique pas nécessairement qu'il doive réduire la taille de ses lots de découpage de l'acier en vrac). Tout le monde y trouverait son compte: ABC pourrait réduire ses stocks d'acier de 80 % tandis que son fournisseur pourrait compter sur une demande régulière.

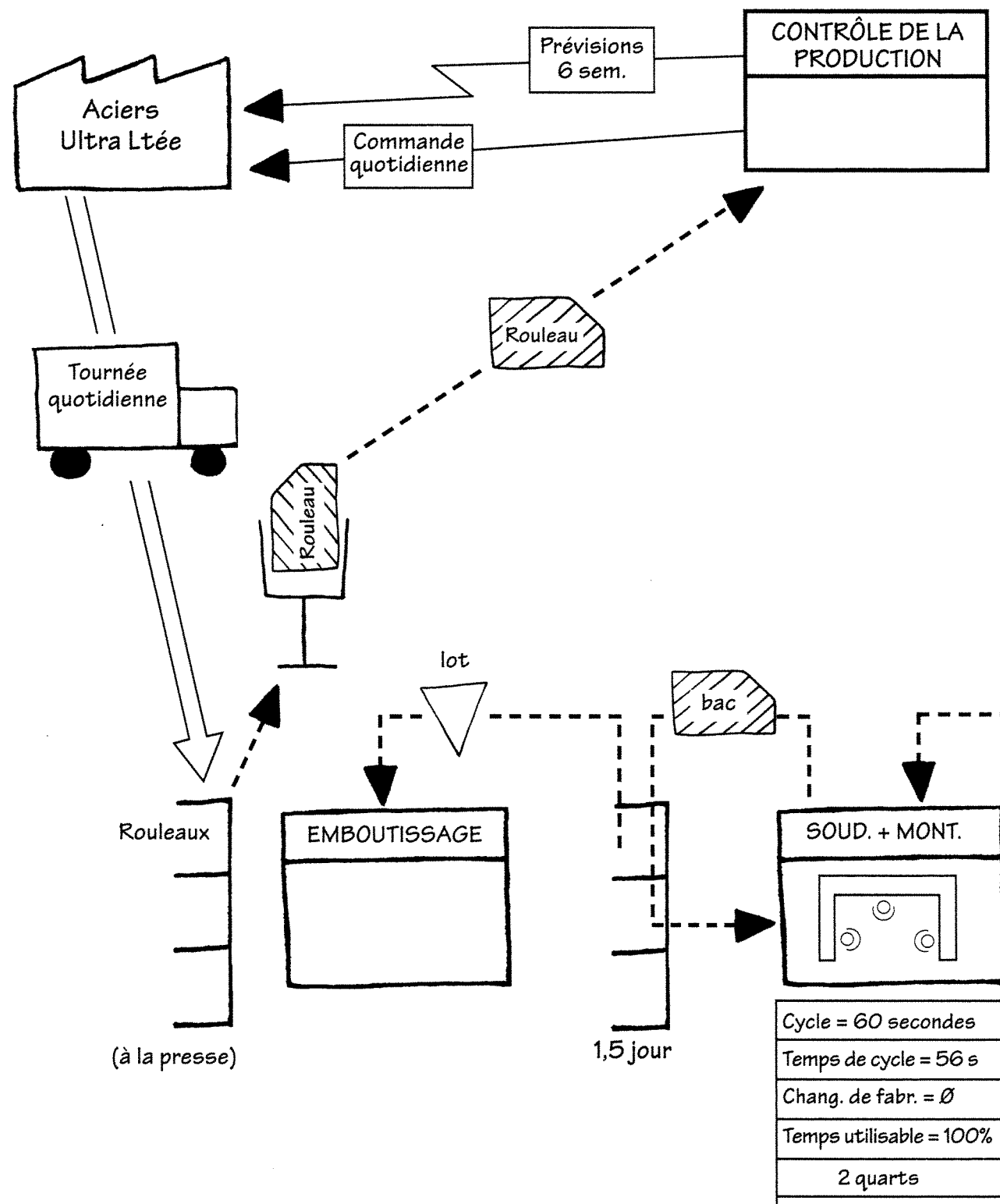
Où en sommes-nous ?

Pour optimiser la chaîne de valeur de la société ABC Emboutissage Ltée, nous avons jusqu'ici proposé l'implantation d'une configuration en cellule pour certains processus — du genre de celle qui a été implantée dans plusieurs entreprises au cours des dernières années — l'introduction de flux tirés pour régulariser l'approvisionnement en rouleaux d'acier et l'emboutissage des supports de direction, l'instauration de la règle «chaque pièce chaque jour» dans la section d'emboutissage, ainsi que l'établissement, par son fournisseur , de nouveaux itinéraires de livraison pour qu'ABC puisse être approvisionnée quotidiennement en acier. Un tableau sommaire des situations antérieure et actuelle (voir ci-dessous) montre déjà d'importantes économies de temps, résultat de l'élimination de plusieurs sources de gaspillage.

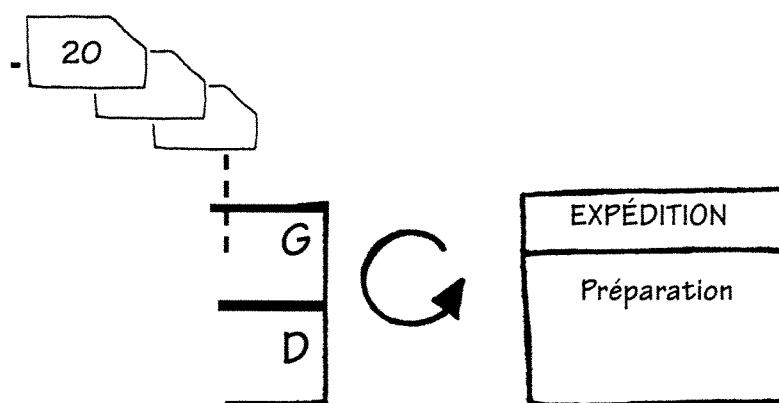
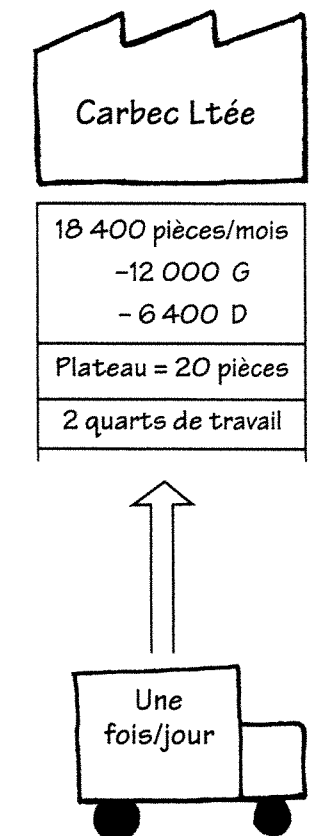
Il s'agit bien sûr d'une étape importante, mais il sera très difficile d'instaurer une chaîne de valeur au plus juste à la société ABC sans actualiser l'ensemble des flux d'information dans l'usine. Il nous faudra notamment revoir le client, s'informer de ses besoins et voir comment l'information relative à ces besoins est utilisée par ABC lorsqu'elle y revient.

Réduction des délais de production à la société ABC

	Rouleaux	Pièces embouties	Soudage-montage en cours	Produits finis	Délai de production total	Roulement des stocks
Avant	5 jours	7,6 jours	6,5 jours	4,5 jours	23,6 jours	10
À ce jour	2 jours	1,5 jours	Ø jours	4,5 jours	8 jours	30



Deuxième vue de la carte remaniée montrant la section d'emboutissage et les dépôts de matières premières



a quelques années, Toyota
 couvrirait une façon très
 érente de programmer sa
 duction. La formule était
 mple: cesser d'essayer de
 viner les besoins du client;
 tôt, réduire les délais de
 duction et intercaler des
 ôts de stockage (dotés de
 cks modestes de chaque
 duit) entre les processus
 on ne pouvait rattacher
 n à l'autre. En vertu de ce
 stème, les processus amont
 nplacent dans les dépôts ce
 e les processus aval viennent
 t juste de prélever. Ensuite,
 tôt que d'envoyer l'informa-
 n clientèle à un système
 ntralisé de planification des
 soins de matières (MRP),
 quel transmet ses consignes
 chaque poste de production,
 lisse les commandes des
 ents et on les envoie à un
 ul endroit — soit directement
 processus régulateur, où les
 duits demandés seront
 lisés à temps pour l'expédi-
 n, soit à un dépôt de pro-
 its finis, d'où les articles
 mandés seront retirés et
 éparés pour l'expédition.

Qu'arrive-t-il à l'information ainsi reçue du client ? Dans la situation actuelle, la programmation hebdomadaire est versée au cours du week-end dans le système informatisé de planification des besoins de matières d'ABC, qui la traite et qui achemine le lundi matin aux diverses sections de l'usine — emboutissage, soudage I et II et montage I et II — des ordres de fabrication pour les semaines à venir. Les calendriers de production quotidiens sont rajustés en fonction des informations nouvelles reçues chaque soir. En outre, des relevés périodiques de la production réelle des diverses sections de l'usine (laquelle s'écarte bien sûr des prévisions) sont adressés au service de planification d'ABC, de façon à harmoniser la production de l'usine avec les besoins du client.

Question n° 5 : Quel endroit précis de la chaîne sera choisi comme «processus régulateur» pour programmer la production d'ABC ?

Question 6 : Comment ABC parviendra-t-elle à lisser la combinaison de la production au niveau du processus régulateur ?

1er quart de travail

[illegible]

2e quart de travail

À l'opposé, le lissage de la combinaison droite-gauche des supports traités à la cellule soudage-montage au cours d'un même quart de travail donnera aux opérateurs de la presse à emboutir (optimisée pour accélérer les changements de fabrication) tout le temps nécessaire pour réagir aux demandes de la cellule pour des pièces de droite ou de gauche, éliminant par le fait même la nécessité de conserver des stocks importants dans le dépôt.

Après le lissage — qui entraînera bien sûr des changements de fabrication plus fréquents — la séquence de production de la cellule pourrait être la suivante :

1er quart de travail

DGGDGGDGGDGGDGGDGGDGGDGGDGGDGGDGGDGGDGGDGGD

2e quart de travail

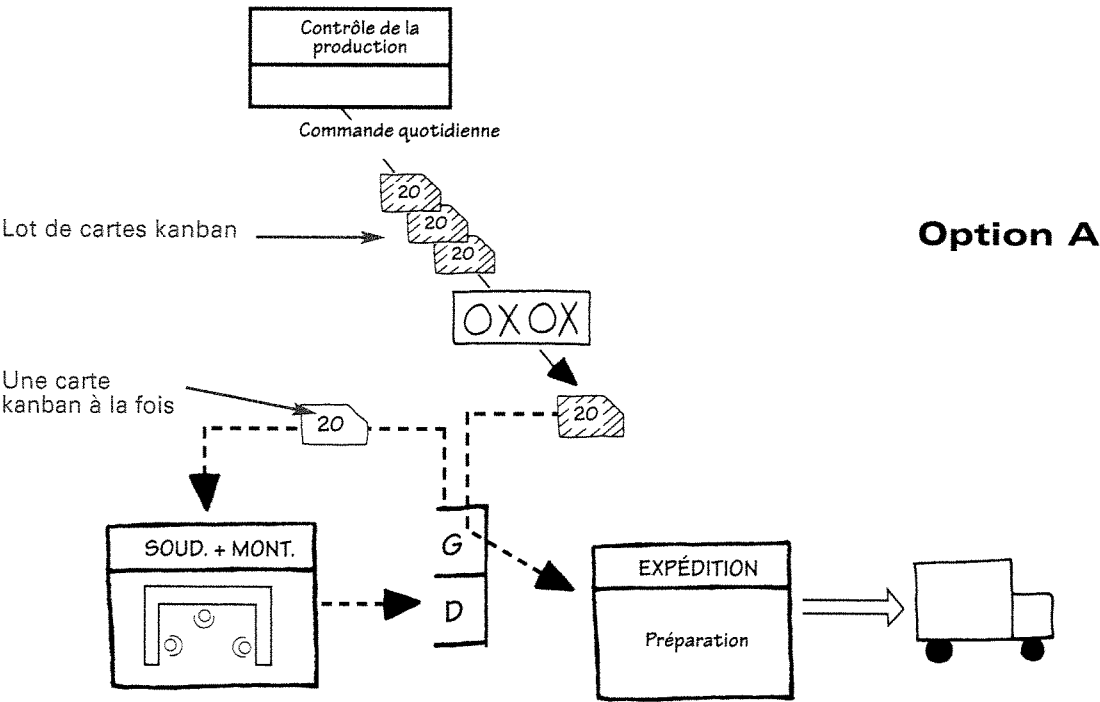
Nota :

Pour autoriser des changements de fabrication aussi rapides et fréquents, il faudra probablement conserver à l'intérieur de la cellule, à portée de la main des opérateurs, toutes les variantes des différents éléments à assembler. Dans ces conditions, il est important de mettre au point des méthodes sûres pour éviter de confondre les éléments en question et de faire des erreurs de montage.

Dans une perspective d'optimisation de la chaîne de valeur, les avantages d'une telle formule devraient vous sembler évidents. Le lissage de la production au processus régulateur — à première vue injustifié à cet endroit — profite à l'ensemble de la chaîne en réduisant les délais et les coûts de production et en améliorant la qualité. Il va de soi que ces avantages sont considérablement amplifiés dans les chaînes plus longues et plus complexes.

Comment s'assurer que les cartes kanban — qui sont des ordres de fabrication — reviennent à la cellule de soudage-montage dans une séquence qui lisse (ou régularise) la combinaison de produits réalisés tout au long du quart de travail ? Dans l'usine d'ABC, il y a deux endroits où les cartes kanban peuvent être interceptées et où ce lissage peut intervenir (nous présumons ici qu'ABC a décidé d'utiliser un casier de lissage de la charge pour favoriser une combinaison de production régulière, des prélèvements cadencés et un véritable flux tiré).

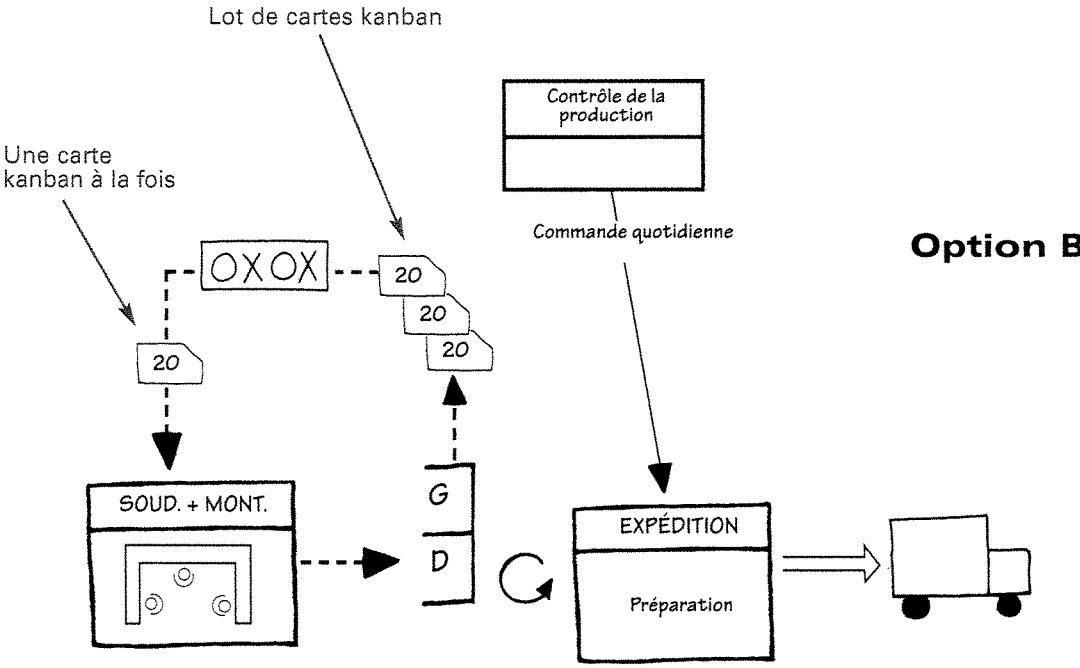
Option A. Le service de contrôle de la production peut ranger les cartes kanban de prélèvement (ou de «déplacement») — correspondant aux commandes du client — dans un casier de lissage de la charge, près du quai d'expédition, selon une séquence mixte gauche-droite. Un manutentionnaire retire ces cartes du casier une par une, au rythme du pas de production (20 minutes dans ce cas-ci), et transporte les plateaux de supports, du dépôt des produits finis à l'aire de préparation, l'un après l'autre, selon les indications de la carte kanban de prélèvement.



Tandis que les plateaux sont retirés du dépôt, les cartes kanban de production accompagnant ces plateaux sont ramenées à la cellule au rythme des tranches de travail et selon un schème gauche-droite qui reflètent exactement la combinaison et le pas de production que le service de contrôle d'ABC avait établis. (Cette option de lissage est celle qui est retenue sur la carte remaniée complète de la chaîne de valeur d'ABC.)

Option B. Le service de contrôle de la production remet au manutentionnaire la commande qu'il vient de recevoir du client. Le manutentionnaire retire du dépôt de produits finis tous les plateaux correspondants et les prépare en vue de leur expédition. Le retrait des plateaux se traduit par une pile de cartes kanban de production, lesquelles sont placées dans un casier de lissage de la charge près de la cellule de soudage-montage, dans une séquence mixte droite-gauche. Le manutentionnaire de la cellule retire enfin les cartes kanban de production du casier de lissage, une à la fois et au rythme du pas de production, ce qui donne une combinaison mixte de produits droite-gauche.

Le désavantage de l'option B, si on la compare à l'option A, est que dans la première, un lot complet de produits finis est transféré en vue de sa préparation pour l'expédition. La démarche au plus juste s'efforce d'éviter ou de réduire au minimum le traitement par lots, de façon à se rapprocher le plus possible d'un flux continu. En outre, si ABC parvient un jour à réduire la taille de son dépôt de produits finis à moins d'un jour de stock de réserve, il ne sera pas possible de prendre tout ce stock d'un coup. Toutefois, l'option A exige qu'un manutentionnaire déplace constamment un plateau à la fois (au rythme du pas de production), non seulement de la cellule de soudage-montage vers le dépôt de produits finis, mais aussi de celui-ci vers le quai d'expédition.



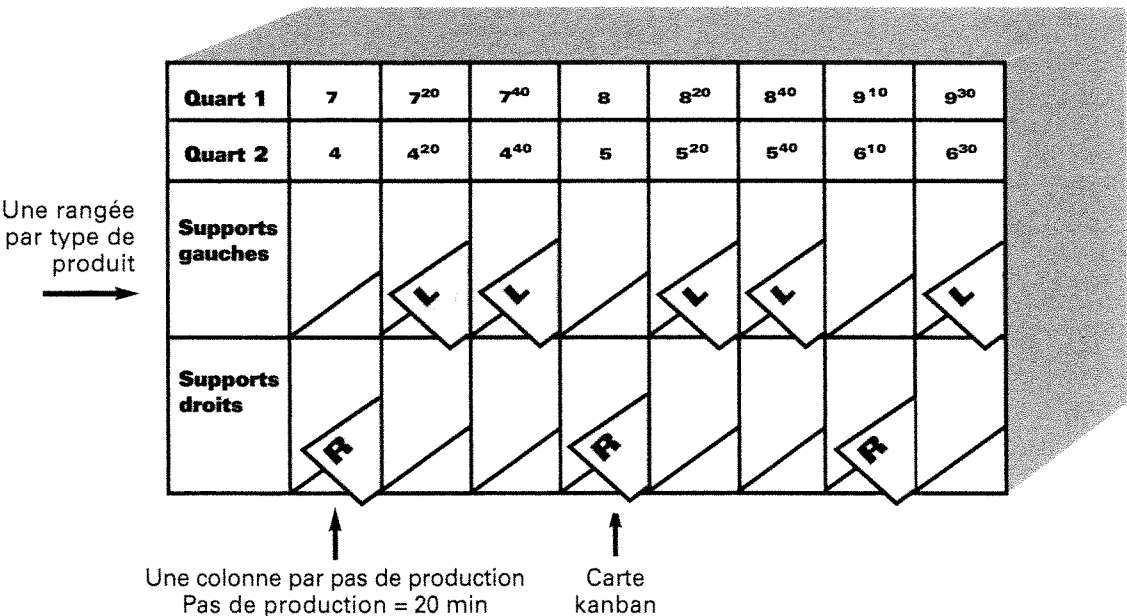
Question n° 7 : Quelle tranche de travail la société ABC utilisera-t-elle comme unité de temps pour les prélèvements au niveau du processus régulateur ?

Comment la société ABC fera-t-elle pour transmettre une image du cycle de production à la cellule de soudage-montage et à quelle fréquence contrôlera-t-elle la production réelle à cet endroit ? Le renvoi en bloc des 46 cartes kanban (l'équivalent de deux quarts de travail) à la cellule de soudage-montage ne permettra pas aux membres de l'équipe de se faire une idée du cycle de production à adopter. Il convient donc d'éviter de regrouper de cette façon les ordres de fabrication. Dans le cas de la société ABC, on a une tranche de temps naturelle au poste de soudage-montage, soit le cycle de production de 60 secondes x 20 pièces par plateau = 20 minutes. Cette durée est le **pas de production** des supports de direction, soit une carte kanban correspondant à un plateau de 20 supports.

Est-ce à dire que toutes les 20 minutes, un manutentionnaire se rendra à la cellule de soudage-montage pour demander si tout va bien ? Pas vraiment. Ce qu'on veut dire par «pas de production», c'est qu'ABC pratiquera l'émission cadencée des ordres de fabrication — en transmettant une carte kanban à la fois — et le retrait également cadencé des produits finis à la cellule de soudage-montage.

Chaque colonne dans le casier de lissage de la charge de fabrication des supports de colonne d'ABC représente un pas de production de 20 minutes. Les deux rangées horizontales ont été aménagées pour recevoir les cartes kanban relatives aux pièces de droite et de gauche, respectivement. Toutes les 20 minutes, un manutentionnaire apporte un lot de cartes kanban (correspondant à la prochaine tranche de travail) à la cellule de soudage-montage et rapporte à l'aire des produits finis le plateau des supports qui viennent d'être terminés. Si le plateau n'est pas prêt, la direction d'ABC saura qu'il y a un problème de production qui requiert son attention immédiate (par exemple, une défectuosité de l'équipement de soudage par point).

Casier de lissage utilisé pour la gestion de la production des supports de direction La cellule de soudage-montage reçoit des cartes kanban de la gauche à la droite, au rythme défini par le pas de production.



Question n° 8 : Quelles améliorations connexes des processus seront requises pour que la chaîne de valeur d'ABC soit conforme à la nouvelle configuration que vous voulez lui donner ?

Il faudra apporter les modifications suivantes aux processus de production pour rendre possibles les améliorations souhaitées des flux de matières et d'information dans la chaîne de valeur d'ABC :

- réduction des temps de changement de fabrication et de la taille des lots à la presse à emboutir, pour lui permettre de réagir plus rapidement à la demande en aval (l'objectif étant la mise en œuvre du principe «chaque pièce chaque jour» et «chaque pièce chaque quart de travail») ;
- élimination du délai important (10 minutes) requis pour changer les montages de soudure (pièces gauches et pièces droites) permettant de réunir les étapes de soudage et de montage dans un flux continu de production ;
- amélioration du temps utilisable sur demande de la deuxième machine à souder par points, puisqu'elle sera désormais reliée à d'autres processus dans un flux continu ;
- élimination du gaspillage dans la cellule de soudage-montage, de façon à réduire la durée totale de la tâche à 168 secondes (ce qui permettrait de ramener l'effectif à trois opérateurs, au niveau actuel de la demande).

Nous notons ces quatre éléments sur notre carte remaniée en les entourant d'une icône dentelée.

Il faut aussi imaginer des manières plus rentables d'exploiter la presse à emboutir, laquelle a été conçue pour absorber des volumes beaucoup plus importants que les volumes traités actuellement. La solution consistera à utiliser la machine plus souvent pour fabriquer de plus petits lots des deux types de pièces entrant dans la chaîne de valeur d'ABC (mentionnons que la presse traite aussi des pièces appartenant à d'autres familles de produits réalisées dans l'usine). Pour y arriver, on devra trouver des façons de réduire encore les temps de changement de fabrication.

Les techniques qui permettent de réduire les temps de changement de fabrication sur une presse à emboutir sont maintenant bien connues et maîtrisées, de sorte qu'on peut rapidement ramener ce délai — actuellement de 60 minutes — à moins de 10. Cette modification faite, on pourra par exemple traiter des lots de 300 pièces pour conduite à gauche et de 160 pièces pour conduite à droite — soit les quantités normalement requises par quart de travail — puis produire des pièces pour d'autres familles de produits, avant de modifier de nouveau la machine pour réaliser des supports droits et gauches pour le prochain quart de travail.

La taille des lots produits dans un quart de travail sera donc égale au nombre de pièces consommées pendant la même période, de sorte que les stocks de pièces conservées entre la section d'emboutissage et la section de soudage-montage pourraient être réduits d'environ 85%!

Nous pouvons maintenant donner une idée d'ensemble de la carte remaniée de la chaîne de valeur de la société ABC, carte où figureront tous les flux d'information et de matières et les améliorations à apporter aux processus.



En répondant à la question n° 8, vous aurez compris que tous vos efforts d'amélioration des processus s'articulent en fait autour de la conception globale de la chaîne de valeur , et ne se limitent pas à des activités isolées et vagues. Désormais, vous pouvez affecter vos équipes à des projets précis d'amélioration des processus, en leur expliquant clairement le but de leur démarche.

Toutefois, pour bien lancer ces projets, il faut leur donner un caractère impérieux, quelque chose qui force à réagir. Ainsi, plutôt que d'inciter une équipe à réduire les temps de changement de fabrication sur la presse, annoncez plutôt que dans 30 jours, la taille des lots expédiés à la presse sera réduite à 300 et à 160 pièces respectivement. Cette annonce devrait à elle seule créer un sentiment d'urgence dans l'équipe. De même, ne vous contentez pas de confier à une équipe le mandat de réduire les temps de montage à la soudeuse, sans lui donner un délai précis. Dites plutôt que dans 14 jours, les étapes soudage et montage seront réunies dans le même flux continu de production.

En résumé

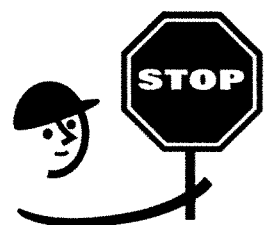
Lorsqu'on compare le bilan statistique sommaire de la chaîne de valeur d'ABC dans son état actuel à celui de la chaîne dans sa version remaniée, on est frappé par la différence dans les résultats. En particulier, grâce au lissage de la production à l'étape du soudage-montage et à la nouvelle capacité de la presse de produire à chaque quart toutes les pièces embouties qui seront utilisées dans ce quart, ABC pourra réduire encore plus les stocks de rouleaux d'acier et de pièces embouties qu'elle garde dans ses dépôts. Dans ces conditions, on comprend que la fiabilité des équipements et la prévisibilité de la production en regard du cycle deviennent encore plus impératives.

Grâce à l'abaissement général des délais de production, à la concordance entre la production du processus régulateur et le cycle de production imposé par le client et sa capacité de réagir rapidement aux problèmes de toutes sortes, la société ABC peut réduire sans risque ses stocks de produits finis, à un niveau équivalant à deux jours de production (ce niveau pourrait être encore réduit si la société Carbec décidait de lisser son calendrier de production).

Le tableau compare les délais de production d'ABC avant les mesures d'amélioration, après l'introduction de la production en continu et d'un système à flux tiré, et enfin, après le lissage de la charge (cette simple mesure permet de réduire de cinq jours encore les délais de production et fait plus que doubler la rotation des stocks).

Réduction des délais de production d'ABC

	Rouleaux	Pièces embouties	Soudage-montage en cours	Produits finis	Délai de production total	Roulement des stocks
Avant	5 jours	7,6 jours	6,5 jours	4,5 jours	23,6 jours	10
Production en continu et flux	2 jours	1,5 jours	Ø jours	4,5 jours	8 jours	30
Après lissage de la charge	1,5 jours	1 jour	Ø jours	2 jours	4,5 jours	53



À vous de jouer

Avant de vous lancer dans le remaniement de vos chaînes de valeur — et nous espérons que vous le ferez très bientôt — vous aurez peut-être avantage à faire quelques essais pratiques, pour perfectionner votre art. Nous vous invitons donc à prendre une feuille blanche et à dessiner une carte remaniée de la chaîne de valeur à partir de l'exemple des Industries TWI (page 35 de ce document) que vous avez déjà utilisé pour tracer une carte de la chaîne de valeur dans son état courant. Vous pourrez comparer votre carte avec la nôtre, que vous trouverez à l'annexe C.

Rappelez-vous que l'objectif premier de la chaîne de valeur est d'éliminer rapidement les principales causes de gaspillage dans votre exploitation. Nous espérons que la carte et les techniques proposées sauront stimuler votre imagination et que vous pourrez tirer profit des concepts de base qui y sont exposés, en les adaptant au besoin à votre situation.

PARTIE V : IMPLANTATION DE LA CHAÎNE DE VALEUR REMANIÉE

- Les diverses étapes de l'implantation
- Le plan de mise en œuvre de la chaîne de valeur
- L'amélioration de la chaîne de valeur: une responsabilité qui incombe à la direction

